

15 Ejemplos Ultra-Avanzados: Funciones Logarítmicas Decrecientes

NOTAS ACADÉMICAS Y PROCESAMIENTO MATEMÁTICO RIGUROSO

Propiedad Fundamental: Funciones Logarítmicas Decrecientes

Sea $f(x) = \log_b(g(x))$. Si la base cumple $0 < b < 1$, la función es estrictamente decreciente.

- **Inversión de desigualdades:** $\log_b(A) < \log_b(B) \iff A > B$
- **Condición de existencia:** $g(x) > 0 \quad \forall x \in \mathcal{D}_f$
- **Asíntota vertical:** Raíces del argumento donde $\lim_{x \rightarrow x_0^+} \log_b(g(x)) = +\infty$

Bloque 1: Dominio, Asíntotas y Elementos

Ejemplo 1: Análisis de una base fraccionaria compuesta

Dada la función $f(x) = \log_{\frac{2}{5}}(3x + 6)$:

- **Base:** $b = \frac{2}{5} = 0,4 \in (0, 1) \implies$ **Decreciente.**
- **Dominio ($\mathcal{D}_f$):**

$$3x + 6 > 0 \implies 3x > -6 \implies x > -2 \implies \mathcal{D}_f = (-2, +\infty)$$

- **Asíntota Vertical:** Se determina anulando el argumento: $3x + 6 = 0 \implies x = -2$.
- **Intersección con el eje X:**

$$\left(\frac{2}{5}\right)^0 = 3x + 6 \implies 1 = 3x + 6 \implies x = -\frac{5}{3} \quad \therefore \left(-\frac{5}{3}, 0\right)$$

Ejemplo 2: Logaritmo decreciente con argumento cuadrático

Sea la función $f(x) = \log_{0,1}(9 - x^2)$.

- **Dominio ($\mathcal{D}_f$):** Evaluamos la positividad del trinomio:

$$9 - x^2 > 0 \implies (3 - x)(3 + x) > 0 \implies \mathcal{D}_f = (-3, 3)$$

- **Asíntotas Verticales:** Fronteras del dominio abierto: $x = -3$ y $x = 3$.

Ejemplo 3: Desplazamiento vertical y corte con los ejes

Sea la función $f(x) = \log_{0,25}(x) + 2$.

- **Dominio y Asíntota:** $\mathcal{D}_f = (0, +\infty)$ con asíntota vertical en $x = 0$.
- **Intersección con el eje X:**

$$\log_{0,25}(x) + 2 = 0 \implies \log_{0,25}(x) = -2 \implies x = (0,25)^{-2} = 4^2 = 16$$

Punto de corte: **(16,0)**.

Ejemplo 4: Argumento cociente con traslación horizontal

Sea la función $f(x) = \log_{1/3}\left(\frac{x-1}{x+2}\right)$.

- **Dominio ($\mathcal{D}_f$):** El cociente debe ser positivo:

$$\frac{x-1}{x+2} > 0 \implies (x-1)(x+2) > 0 \implies \mathcal{D}_f = (-\infty, -2) \cup (1, +\infty)$$

- **Asíntotas Verticales:** Se presentan en $x = -2$ y $x = 1$.

Ejemplo 5: Función logarítmica con argumento radical

Sea la función $f(x) = \log_{0,5}(\sqrt{x^2-4}-1)$.

- **Dominio ($\mathcal{D}_f$):** Restricción simultánea de la raíz y del argumento logarítmico:

$$\sqrt{x^2-4}-1 > 0 \implies \sqrt{x^2-4} > 1 \implies x^2-5 > 0$$

- **Conjunto Dominio:** $\mathcal{D}_f = (-\infty, -\sqrt{5}) \cup (\sqrt{5}, +\infty)$. Asíntotas en $x = -\sqrt{5}$ y $x = \sqrt{5}$.

Bloque 2: Ecuaciones Logarítmicas

Ejemplo 6: Ecuación con igual base decreciente

Resolver: $\log_{0,6}(x^2-2) = \log_{0,6}(x)$

- **Restricciones de existencia:** $x^2-2 > 0 \wedge x > 0 \implies x \in (\sqrt{2}, +\infty)$.
- **Procesamiento algebraico:**

$$\log_{0,6}(x^2-2) = \log_{0,6}(x) \implies x^2-2 = x \implies x^2-x-2 = 0$$

Inyección de argumentos: Si $\log_b(A) = \log_b(B)$ y $b \neq 1, b > 0$, entonces $A = B$.

- **Validación:** Únicamente $x = 2$ satisface el dominio. Conjunto solución: **$\mathcal{S} = \{2\}$** .

Ejemplo 7: Ecuación aplicando propiedades de la suma

Resolver: $\log_{\frac{1}{2}}(x) + \log_{\frac{1}{2}}(x-2) = -3$

- **Restricciones:** $x > 2 \implies x \in (2, +\infty)$.
- **Resolución con propiedades:**

$$\begin{aligned}\log_{\frac{1}{2}}[x(x-2)] &= -3 \implies x(x-2) = \left(\frac{1}{2}\right)^{-3} \\ x^2 - 2x &= 2^3 \implies x^2 - 2x - 8 = 0\end{aligned}$$

Propiedad del Producto: $\log_b(A) + \log_b(B) = \log_b(A \cdot B)$. Permite condensar sumas logarítmicas en un solo argumento multiplicativo.

- **Solución final:** Factorizando $(x-4)(x+2) = 0$, se obtiene $\mathcal{S} = \{4\}$.

Ejemplo 8: Ecuación con cambio de base analítico

Resolver: $\log_{0,5}(x) = \log_2(5)$

- **Procesamiento por leyes de exponentes:**

$$\log_{2^{-1}}(x) = \log_2(5) \implies -\log_2(x) = \log_2(5) \implies x = \frac{1}{5}$$

Propiedad de la Base Potenciada: $\log_{b^k}(A) = \frac{1}{k} \log_b(A)$. Facilita unificar bases fraccionarias a bases enteras equivalentes.

- **Solución válida:** $\mathcal{S} = \{\frac{1}{5}\}$.

Ejemplo 9: Ecuación con argumento exponencial mixto

Resolver: $\log_{0,3}(3^x - 1) = \log_{0,3}(2 \cdot 3^x - 9)$

- **Igualdad directa de argumentos:**

$$3^x - 1 = 2 \cdot 3^x - 9 \implies 3^x = 8 \implies x = \frac{\ln 8}{\ln 3}$$

- **Solución:** Verificada en el dominio, la solución es perfectamente válida.

Ejemplo 10: Ecuación con bases logarítmicas recíprocas

Resolver: $\log_{0,2}(x) + \log_5(x^2) = 3$

- **Transformación de base:** Notando que $0,2 = 5^{-1}$, reescribimos el primer término:

$$-\log_5(x) + 2\log_5(x) = 3 \implies \log_5(x) = 3 \implies x = 125$$

Inversión de Base y Potencia en el Argumento: $\log_{1/b}(x) = -\log_b(x)$ y $\log_b(x^n) = n \log_b(x)$.

Bloque 3: Inecuaciones Logarítmicas (Inversión de Desigualdad)

Ejemplo 11: Inecuación básica con base fraccionaria

Resolver: $\log_{\frac{1}{4}}(x-3) \geq -1$

- **Condición de Existencia:** $x > 3$.
- **Inversión por base menor a 1:**

$$\log_{\frac{1}{4}}(x-3) \geq -1 \quad \Rightarrow \quad x-3 \leq \left(\frac{1}{4}\right)^{-1} \quad \Rightarrow \quad x \leq 7$$

Monotonía Decreciente: Si $0 < b < 1$, la desigualdad logarítmica $\log_b(A) \geq \log_b(B)$ invierte su signo al eliminar el logaritmo: $A \leq B$.

- **Conjunto Solución Intersecado:** $\mathcal{S} = (3, 7]$.

Ejemplo 12: Inecuación con dos logaritmos decrecientes

Resolver: $\log_{0,3}(2x-4) < \log_{0,3}(x+1)$

- **Restricción global:** $2x-4 > 0 \wedge x+1 > 0 \Rightarrow x > 2$.
- **Eliminación de logaritmos con inversión de signo:**

$$\log_{0,3}(2x-4) < \log_{0,3}(x+1) \quad \Rightarrow \quad 2x-4 > x+1 \quad \Rightarrow \quad x > 5$$

- **Solución Final:** $\mathcal{S} = (5, +\infty)$.

Ejemplo 13: Inecuación con valor absoluto en el argumento

Resolver: $\log_{0,5}(|x|) > -2$

- **Condición de Existencia:** $x \neq 0$.
- **Resolución:**

$$\log_{0,5}(|x|) > -2 \quad \Rightarrow \quad |x| < \left(\frac{1}{2}\right)^{-2} \quad \Rightarrow \quad -4 < x < 4$$

- **Conjunto Solución:** $\mathcal{S} = (-4, 0) \cup (0, 4)$.

Ejemplo 14: Inecuación racional compleja con base decreciente

Resolver: $\log_{0,2}\left(\frac{2x-1}{x+3}\right) \geq 0$

- **Condiciones de Existencia:** $\frac{2x-1}{x+3} > 0 \Rightarrow x \in (-\infty, -3) \cup \left(\frac{1}{2}, +\infty\right)$.
- **Resolución aplicando la base y cambiando la desigualdad:**

$$\frac{2x-1}{x+3} \leq (0,2)^0 \Rightarrow \frac{2x-1}{x+3} \leq 1 \Rightarrow \frac{x-4}{x+3} \leq 0$$

- **Solución algebraica:** $x \in (-3, 4]$. Intersecando con el dominio inicial, obtenemos: $\mathcal{S} = \left(\frac{1}{2}, 4\right]$.

Bloque 4: Sistemas de Ecuaciones

Ejemplo 15: Sistema no lineal mixto con base decreciente

Resolver el sistema para $x, y > 0$:

$$\begin{cases} x + y = 12 \\ \log_{0,2}(x) - \log_{0,2}(y) = -1 \end{cases}$$

- **Paso 1: Aplicar propiedad del cociente en la 2da ecuación:**

$$\log_{0,2}\left(\frac{x}{y}\right) = -1 \quad \Rightarrow \quad \frac{x}{y} = (0,2)^{-1} = 5 \quad \Rightarrow \quad x = 5y$$

Propiedad del Cociente: $\log_b(A) - \log_b(B) = \log_b\left(\frac{A}{B}\right)$. Permite transformar diferencias logarítmicas en una sola división de argumentos.

- **Paso 2: Sustitución en la 1ra ecuación lineal:**

$$5y + y = 12 \quad \Rightarrow \quad 6y = 12 \quad \Rightarrow \quad y = 2$$

- **Paso 3: Cálculo final y verificación:** $(x, y) = (10, 2)$.